

dung dịch Y chứa $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và AgNO_3 (tỉ lệ
 khối lượng 27,84 gam chất rắn T gồm
 Cu và Ag (sản

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN THỰC
 (Đề thi có 04 trang)

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
HÀI HẢI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: LƯƠNG THỊ DẠNH
 Số báo danh: 08.2.44.2
Mã đề thi 219

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharit?
 A. Saccharozơ. B. Xenlulozơ. C. Tinh bột. ☒ D. Fructozơ.

Câu 42: Chất nào sau đây là dipeptit?
 A. Ala-Gly-Gly. B. Gly-Ala-Gly. C. Gly-Ala-Ala. ☒ D. Gly-Ala.

Câu 43: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là
 A. 15. B. 19. C. 18. D. 16.

Câu 44: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
 A. Na_2SO_4 . B. H_2SO_4 loãng. C. NaCl. ☒ D. NaNO_3 .

Câu 45: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
 A. Metylamin. B. Glyxin. C. Lysin. ☒ D. Axit glutamic.

Câu 46: Kim loại nào sau đây tác dụng được với H_2O ở nhiệt độ thường?
 A. Au. B. Na. C. Ag. ☒ D. Cu.

Câu 47: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?
 A. Xenlulozơ. B. Tinh bột. ☒ C. Poli(vinyl clorua). D. Tơ visco.

Câu 48: Công thức phân tử của axit axetic là
 A. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$. ☒ B. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$. C. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. D. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.

Câu 49: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại Cu?
 A. Mg. B. Fe. C. Zn. ☒ D. Ag.

Câu 50: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
 A. $\text{Fe}(\text{OH})_2$. B. AlCl_3 . C. HCl. ☒ D. $\text{Al}(\text{OH})_3$.

Câu 51: Chất nào sau đây là muối axit?
 A. NaNO_3 . ☒ B. K_2SO_4 . C. NaHSO_4 . D. KCl.

Câu 52: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?
☒ A. Fe_2O_3 . B. CaO. C. Na_2O . D. K_2O .

Câu 53: Sắt(III) oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức của sắt(III) oxit là
 A. Fe_3O_4 . ☒ B. Fe_2O_3 . C. FeS_2 . D. FeCO_3 .

Câu 54: Chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?
 A. Na_2SO_4 , KCl. B. NaCl, KCl. ☒ C. $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.

Câu 55: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
☒ A. Ca. B. Na. C. Cu. D. Al.

Câu 56: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
 A. Ag. ☒ B. Au. C. Fe. D. Cu.

Câu 57: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là
 A. HCOOCH_3 . B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. C. HCOOC_2H_5 . ☒ D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

Câu 58: Khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là
☒ A. N_2 . B. CO. C. O_2 . D. CO_2 .

Trang 1/4 - Mã đề thi 219



Câu 58: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

Câu 59: Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sơn. Công thức của natri cacbonat là

- A. CuCO_3 B. NaHCO_3 C. Na_2CO_3 D. MgCO_3

Câu 60: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

- A. K_2CrO_4 B. Cr_2O_3 C. CrO_3 D. $\text{Cr}(\text{OH})_2$

Câu 61: Cho 4,5 gam glyxin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

- A. 4,85 B. 5,82 C. 6,66 D. 5,55

Câu 62: Cho 10,6 gam Na_2CO_3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO_2 . Giá trị của V là

- A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48

Câu 63: Cho $\text{Fe}(\text{OH})_2$ phản ứng với dung dịch H_2SO_4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?

- A. FeSO_3 B. FeS C. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ D. FeSO_4

Câu 64: Este X có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm ancol metylic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

- A. CH_3COOH B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ C. HCOOH D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

Câu 65: Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,12 mol khí H_2 . Giá trị của m là

- A. 2,16 B. 1,62 C. 3,24 D. 4,86

Câu 66: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$, thu được dung dịch có màu xanh lam?

- A. Saccharozơ B. Ancol etylic C. Propan-1,3-diol D. Anbumin

Câu 67: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozo. Cho toàn bộ glucozo tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của m là

- A. 27,0 B. 24,3 C. 54,0 D. 48,6

Câu 68: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
B. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.
C. Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.
D. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi kém hơn cao su thường.

Câu 69: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,26 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 38,22 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 46,74% B. 48,25% C. 47,51% D. 45,95%

Câu 70: Hòa tan hoàn toàn 25,5 gam Al_2O_3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO_3 , thu được 252,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C thì có m gam tinh thể $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ tách ra. Biết ở 10°C , cứ 100 gam H_2O hòa tan được tối đa 67,25 gam $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 77 B. 15 C. 30 D. 17

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

- (a) Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được Fe_2O_3 .
(b) Điện phân nóng chảy NaCl , thu được khí Cl_2 ở anot.
(c) Thành phần chính của supephotphat kép là $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.
(d) Đốt sợi dây thép trong khí Cl_2 xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Số phát biểu đúng là

- A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 72: Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H_2O và 1,0 mol CO_2 . Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 26,96 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,2 mol H_2 . Đốt cháy toàn bộ F, thu được H_2O , Na_2CO_3 và 0,2 mol CO_2 . Khối lượng của Y trong m gam T là

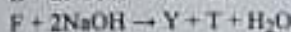
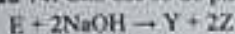
- A. 2,92 gam B. 3,65 gam C. 5,92 gam D. 2,36 gam



Câu 73: Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe₃O₄. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,5 mol HCl (dư 20% so với lượng phản ứng), thu được 0,125 mol H₂ và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H₂SO₄ đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,15 mol SO₂ (sản phẩm khử duy nhất của H₂SO₄). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)₂ dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 199,45 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl₃ trong Y là

A. 3,25% B. 3,90% C. 5,20% D. 6,50%

Câu 74: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:



Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C₄H₈O₄, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.
- (b) Đun nóng Z với dung dịch H₂SO₄ đặc ở 170°C, thu được anken.
- (c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
- (d) Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.
- (đ) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO₃, sinh ra khí CO₂.

Số phát biểu đúng là

- A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

Câu 75: Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,40 mol hỗn hợp X gồm H₂ và các hidrocarbon mạch hở (CH₄, C₂H₄, C₂H₆, C₃H₆, C₄H₈, C₄H₁₀). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br₂ dư thì có tối đa a mol Br₂ phản ứng, khối lượng bình tăng 8,12 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,30 mol O₂, thu được CO₂ và H₂O. Giá trị của a là

- A. 0,20 B. 0,19 C. 0,22 D. 0,18

Câu 76: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,2 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO₃)₂ và AgNO₃ (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 50,8 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H₂SO₄ đặc nóng, thu được 0,5 mol SO₂ (sản phẩm khử duy nhất của H₂SO₄). Giá trị của a là

- A. 0,20 B. 0,25 C. 0,30 D. 0,15

Câu 77: Cho các phát biểu sau:

- (a) Do có tính sát trùng, fomol được dùng để ngâm mẫu động vật.
- (b) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phần tử có gốc hidrocarbon không no).
- (c) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân.
- (d) Các màng "riêu cua" xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein.
- (đ) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.

Số phát biểu đúng là

- A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 78: Hỗn hợp E gồm hai amin X (C_nH_mN), Y (C_nH_{m+1}N₂, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E, thu được 0,02 mol N₂, 0,14 mol CO₂ và 0,19 mol H₂O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 56,49% B. 28,24% C. 45,04% D. 22,52%

Câu 79: Cho sơ đồ chuyển hóa:



Biết X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác BaCO₃; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

- A. Ba(HCO₃)₂, Ba(OH)₂ B. NaHCO₃, BaCl₂
C. NaHCO₃, Ba(OH)₂ D. CO₂, BaCl₂



Câu 58: Polime nào

Câu 59: Nat
của natri clor
A. KCl

Câu 60: K
A. Fe

Câu 61: l
thu được
A. CH₃

Câu 62:
A. Xe

Câu 63

V là
A. 4

Câu 64
thu đ

A

Câu 65
A

B

C

D

Câu 80: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 5 giọt dung dịch CuSO_4 0,5% vào ống nghiệm sạch

Bước 2: Thêm 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều; gạn phần dung dịch, giữ lại kết tủa.

Bước 3: Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở bước 3, glucozơ bị oxy hóa thành axit gluconic.

B. Ở bước 2, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh.

C. Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có nhiều nhóm OH ở vị trí kế nhau.

D. Sau bước 3, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam.

HẾT

Số phát biểu đúng –

A. 3.

B. 2.

Trang 4/4 - Mã đề thi 219



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết